Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Biết $\cos 2x=\dfrac{2}{3}$. Tính $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

A. $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{7}{12}$.

B. $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{7}{12}$.

C. $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{1}{12}$.

D. $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{12}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiệm của phương trình: $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $\left[\begin{array}{l}x=k2\pi\\x=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

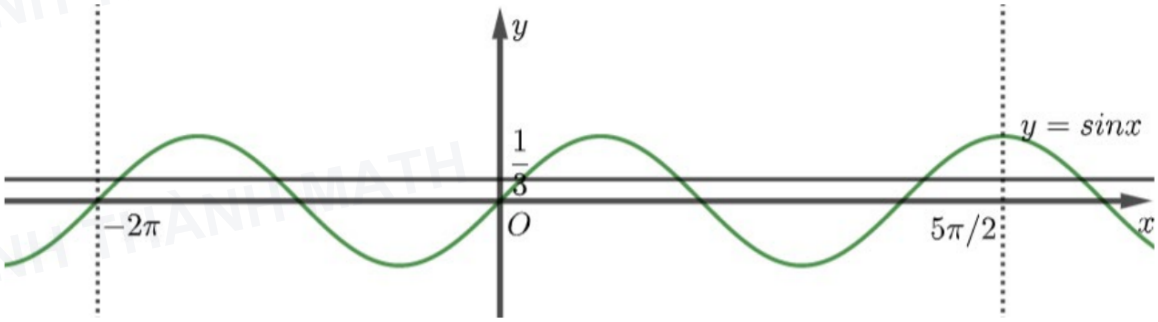
B. $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

D. $\left[\begin{array}{l}x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Dùng đồ thị hàm số, cho biết số nghiệm của phương trình $\sin x=\dfrac{1}{3}$ trên đoạn $\left[-2\pi;\dfrac{5\pi}{2}\right]$?



A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho $a,b\in\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$.Biết $\cos a=\dfrac{1}{3}$, $\cos b=\dfrac{1}{4}$. Giá trị $\cos(a+b).\cos(a-b)$ bằng:

A. $-\dfrac{113}{144}$. **B.** $-\dfrac{115}{144}$. **C.** $-\dfrac{117}{144}$. **D.** $-\dfrac{119}{144}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gon biểu thức $A=\dfrac{1+\cos x+\cos 2x+\cos 3x}{2\cos^2 x+\cos x-1}$

A. $\cos x$. **B.** $2\cos x-1$. **C.** $2\cos x$. **D.** $\cos x-1$.

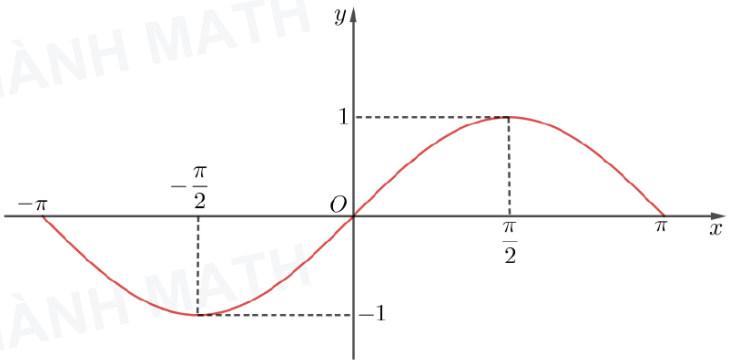
PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Gọi a,b lần lượt là nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{5}\right)=0$. Tính $a+b$.

A. 0. **B.** $\dfrac{3\pi}{10}$. **C.** $-\dfrac{3\pi}{10}$. **D.** $-\dfrac{2\pi}{5}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho đồ thị hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $2\sin x-\sqrt{3}=0$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ là

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** Vô số.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\cos 2a=\dfrac{2}{3}$ với $\dfrac{\pi}{2}<a<\pi$. Khi đó $\sin a$ bằng

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{1}{\sqrt{6}}$. **C.** $-\dfrac{1}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo là $\frac{2\pi}{3}$, góc lượng giác (Ou,Ow) có số đo là $\frac{11\pi}{12}$. Tìm số đo góc lượng giác (Ov,Ow).

A. $(Ov,Ow)=-\frac{\pi}{4}-k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $(Ov,Ow)=\frac{19\pi}{12}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

C. $(Ov,Ow)=\frac{\pi}{4}$. **D.** $(Ov,Ow)=\frac{\pi}{4}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

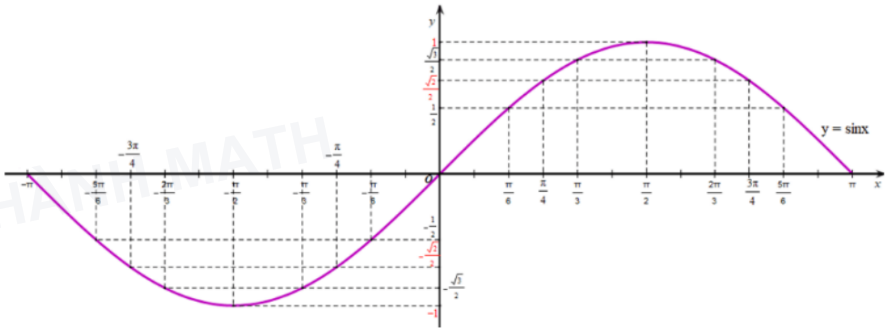
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho biểu thức $B=\frac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}$. Biểu thức B bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\tan a$. **B.** $-\tan a$. **C.** $\tan 3a$. **D.** $-\tan 3a$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho đồ thị hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$.



PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $(-\pi;\pi)$.

B. Hàm số $y=\sin x$ nghịch biến trên khoảng $(-\pi;\pi)$.

C. Hàm số $y=\sin x$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

D. Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Giá trị của biểu thức $P=\frac{2\cot\alpha-\tan\alpha}{3\tan\alpha+\cot\alpha}$ là

A. $-\frac{2}{57}$. **B.** $\frac{4}{57}$. **C.** $-\frac{4}{57}$. **D.** $\frac{2}{57}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

a) Hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$; là hàm số tuần hoàn với chu kì π và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

b) Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là 4.

c) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ trên khoảng $(0;\pi)$ bằng $\dfrac{7\pi}{6}$..

d) Phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ có tất cả 16 nghiệm phân biệt trên khoảng $[0;10\pi]$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hai hàm số $f(x)=\sin x;\ g(x)=\sin 3x$.

a) Cả hai hàm số đã cho đều xác định trên $\mathbb{R}$; là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

b) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ là $S=\left\{\dfrac{\pi}{4}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $f(x)=g(x)$ là 0.

d) Tổng tất cả các nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[-\pi;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $f(x)=g(x)$ bằng $\dfrac{29\pi}{4}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho phương trình $(2\sin x-1)(\cos x+1)=0$.

a) $x=\dfrac{\pi}{6}$ là một nghiệm của phương trình.

b) Phương trình có tập nghiệm là: $S=\left\{\dfrac{\pi}{6}+k2\pi;-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\pi+k2\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x=-\pi$

d) Tổng các nghiệm của phương trình thuộc nửa khoảng $[-2\pi;3\pi)$ bằng 3π.

Đính chính MTM: tập nghiệm ở ý b) đọc là S = {π/6 + k2π; −π/6 + k2π; π + k2π | k nguyên}.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x=3\cos\left(2t-\dfrac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tại thời điểm $t=0$ là vật có li độ $x=\dfrac{3}{2}$

b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t=\dfrac{\pi}{2}$

c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\dfrac{5\pi}{12}$ giây.

d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(\text{m})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(\text{h})$ được cho bởi công thức $h=3\cos\left(\dfrac{\pi t}{6}+\dfrac{\pi}{3}\right)+12$.

Tìm thời gian (đơn vị giờ) ngắn nhất để mực nước của kênh là cao nhất?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)=\sin^2 x+4\sin x-5$ trên $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ là

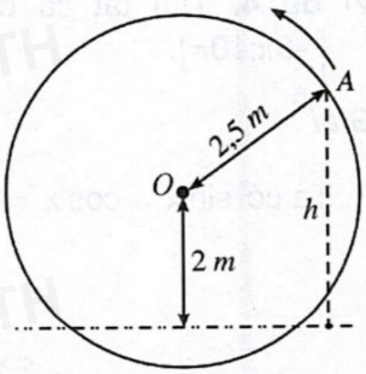
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\sin(\cos 2x)=0$ trên $[0;2\pi]$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính 2,5 m; trục của nó đặt cách mặt nước $2\,m$ (hình bên). Khi guồng quay đều, khoảng cách h (mét) tính từ một chiếc gầu gắn tại điểm A trên guồng đến mặt nước là $h = |y|$ trong đó $y = 2 + 2{,}5\sin 2\pi\left(x - \frac{1}{4}\right)$ với x là thời gian quay của guồng $(x \geq 0)$, tính bằng phút; ta quy ước rằng $y > 0$ khi gầu ở trên mặt nước và $y < 0$ khi gầu ở dưới mặt nước.

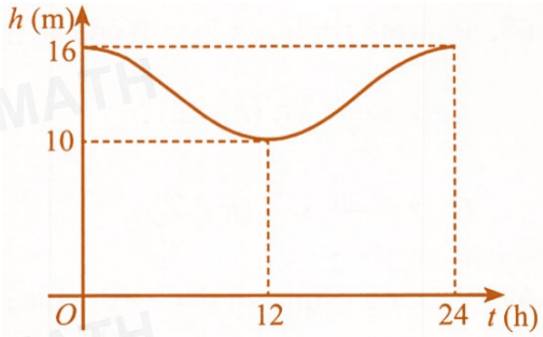


Mô phỏng guồng nước

Chiếc gầu cách mặt nước 2 mét lần đầu tiên khi nào (đơn vị phút)?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Mực nước cao nhất tại một cảng biển là $16\,m$ khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mực nước thấp nhất là $10\,m$. Đồ thị ở bên dưới mô tả sự thay đổi chiều cao của mực nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm.



Biết chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)(0 \leq t \leq 24)$ được cho bởi công thức $h = m + a\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với m, a là các số thực dương cho trước. Tìm thời điểm lần đầu tiên trong ngày khi chiều cao của mực nước là $11{,}5\,m$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Tìm số giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$?